iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Módulo 1: Programação em Linguagem Java

Aula 3
Fluxo de Controlo, Scanner

UPskill

Instruções e Blocos de Instruções

- Uma instrução é uma ação na execução do programa que pode mudar o seu estado (variáveis).
- Em Java, uma instrução termina sempre com um ponto-e-vírgula (;).

```
int n = 0;

int p =0;
```

- Um bloco de instruções é um conjunto de instruções entre chavetas que será executado sequencialmente (p.e., numa função):

```
{
  n = n + 1;
  p = n % 2;
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Estruturas de Controlo

Uma estrutura de controlo é um elemento de um programa que **controla a execução de instruções**, por exemplo

1. Executar uma instrução **caso se** verifique determinada condição;

2. Executar uma instrução **caso se** verifique determinada condição e outra **se não se verificar** essa condição;

3. Executar uma instrução um **determinado número de vezes**;

4. Executar continuamente um conjunto de instruções **enquanto** determinada condição se verifica;

De grosso modo, as estruturas de controlo dividem-se em duas categorias: **seleção** (1 e 2) e **repetição** (3 e 4)

Estruturas de Seleção (if-else)

- Uma estrutura de seleção permite condicionar a execução de uma ou mais instruções em função de determinada condição booleana (verdadeiro/falso).

- Em Java, a estrutura de seleção mais comum é o if-else

```
if (condição) {
     instrução;
      ...
}
```

Caso a **condição** se verifique (i.e., é verdadeira), então o bloco de instruções é executado

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Estruturas de Seleção (if-else)

- Uma estrutura de seleção permite condicionar a execução de uma ou mais instruções em função de determinada condição booleana (verdadeiro/falso).

- Em Java, a estrutura de seleção mais comum é o if-else

```
if (condição) {
     instrução;
      ...
}  else {
      instrução;
      ...
}
```

Caso a **condição não** se verifique (i.e., é falsa), então o bloco de instruções a ser executado é o *else*.

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Exemplo (if-else)

Função que devolve o mínimo entre dois valores inteiros:

```
static int min (int a, int b) {
       if (a < b) {
           return a;
      } else {
           return b;
      }
}
```

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Exercício 1 (if-else)

- Arredondar um número decimal para inteiro.
  - Nesta função é necessário aplicar a aproximação e converter um decimal para inteiro, descartando a parte decimal, **sem usar o `Math.round()`**.

    Exemplos:

```
round ( 9.4 ) -> 9
round ( 9.7) -> 10
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Exercício 1 (if-else) - Resolução

```java
public static int roundNumber(double a) {
    int inteira = (int) a;
    double decimal = a - inteira;
    if (decimal < 0.5) {
        return inteira;
    } else {
        return inteira + 1;
    }
}
```

Exercício 2 (if-else)

- Implemente a seguinte função *`getTemperature`* de forma a:
  - Imprima “Está gelado” se a temperatura for inferior a 0;
  - Imprima “Está frio” se a temperatura for inferior a 15;
  - Imprima “Está quente” se a temperatura for superior a 50;
  - Imprima “Está a ferver” se a temperatura for superior a 80;
  - Imprima “Está normal” para os casos que sobram.

```
public static void getTemperature(int temp){

    ...

}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Exercício 2 (if-else) - Resolução

```java
public static void getTemperatura(int temp) {
    if (temp < 0) {
        System.out.println("Está gelado");
    }
    if (temp >= 0 && temp < 15) {
        System.out.println("Está frio");
    }
    if (temp >= 50 && temp < 80) {
        System.out.println("Está quente");
    }
    if (temp >= 80) {
        System.out.println("Está a ferver");
    }
    if (temp >= 15 && temp < 50) {
        System.out.println("Está normal");
    }
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Estrutura de Seleção (switch)

- Uma declaração ‘switch’ é normalmente mais eficiente que um conjunto de ‘ifs’.

- A decisão entre optar por cada declaração baseia-se na legibilidade, velocidade e expressão que a declaração está a testar.

```
int variável = 5;

switch (variável) {
     case 1:
         //instrução
         ...
         break;
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Estrutura de Seleção (switch)

```
public static void teste (char c) {
         switch (c){
      case ( ‘A’ ) :
              // instrução
              break;
      case ( ‘B’ ) :
              // instrução
              break;
      default:
             // caso não seja nenhum dos casos
         }
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Switch vs If-else

Switch	If-else
Testa expressões baseadas em apenas um único número inteiro, valor enumerado, ou objeto String.	Pode testar expressões baseadas em intervalos de valores ou condições.
Ótimo para valores de dados fixos.	Melhor para valores booleanos.
Maior velocidade de processamento quando o número de casos a analisar for superior a 5.	Quando o número de casos é pequeno (<5) não são perceptíveis diferenças na velocidade de processamento.
O código é mais fácil de ler.	Uma grande sucessão de ifs pode tornar-se confuso e vulnerável a erros.
Adicionar ou remover valores é mais simples e fácil de alterar.	

Exercício 3 (switch)

- Implemente a seguinte função *`printNumber`* de forma a:
  - Imprima “Um” se o número for 1;
  - Imprima “Dois se o número for 2;
  - Imprima “Três” se o número for 3;
  - Imprima “Não consigo identificar” nos restantes casos.

```
public static void printNumber(int numb){

    ...

}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Exercício 3 (switch) - Resolução

```java
public static void printNumber(int numb) {
    switch (numb) {
        case 1:
            System.out.println("Um");
            break;
        case 2:
            System.out.println("Dois");
            break;
        case 3:
            System.out.println("Três");
            break;
        default:
            System.out.println("Não consigo identificar");
    }
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Scanner - Output

- Para mostrar informação no ecrã, podemos usar o objeto que normalmente representa o canal de escrita de dados no ecrã, o **System.out**

```
public class Program {
     public static void main(String[] args) {
          Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
          System.out.println("Como te chamas?");

          String name = keyboard.nextLine();
          System.out.println("Quantos anos tens?");

          int age = keyboard.nextInt();
          System.out.print("Olá " + name + "! ");
          System.out.println("Tens " + age + " anos.");
     }
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Scanner - Input

- Para obter informação introduzida pelo utilizador através do teclado pode ser utilizado um objeto do tipo Scanner
  - Para usar este tipo de objetos temos de declarar no topo:

```
import java.util.Scanner;
```

- O objeto do tipo Scanner tem de estar associado ao objeto que representa o **canal de leitura de dados** normalmente associado ao teclado, o **System.in**

```
public class Program {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
        String name = keyboard.nextLine();
        int age = keyboard.nextInt();
    }
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA emprego digital

Exercício 4

- Criar uma função que nos diga se um número inteiro dado pelo utilizador é positivo, negativo ou zero.

Exercício 4 - Resolução

```
public static void main(String[] args) {
   Scanner in = new Scanner(System.in);
   System.out.print("Input number:");
   int input = in.nextInt();
   if (input > 0) {
       System.out.println("Number is positive.");
   } else if (input < 0) {
       System.out.println("Number is negative");
   } else if (input == 0) {
       System.out.println("Number is zero");
   }
}
```

Exercício 5

Após pedir três números inteiros ao utilizador, o programa imprime o maior valor.

Exemplo:

```
a = 25;
b = 61;
c = 18;
    → Resultado = 61;
```

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Exercício 5 - Resolução

```java
import java.util.Scanner;

class Aula3 {

   public static void main(String[] args) {
       Scanner in = new Scanner(System.in);

       System.out.print("Input the 1st number: ");
       int num1 = in.nextInt();

       System.out.print("Input the 2nd number: ");
       int num2 = in.nextInt();

       System.out.print("Input the 3rd number: ");
       int num3 = in.nextInt();

       if(num1 > num2)
           if(num1 > num3)
               System.out.println("The greatest: " + num1);

       if(num2 > num1)
           if(num2 > num3)
               System.out.println("The greatest: " + num2);

       if(num3 > num1)
           if(num3 > num2)
               System.out.println("The greatest: " + num3);

   }

}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Mais exercicios!

https://www.w3resource.com/java-exercises/conditional-statement/index.php

O futuro profissional começa aqui

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

UPskill